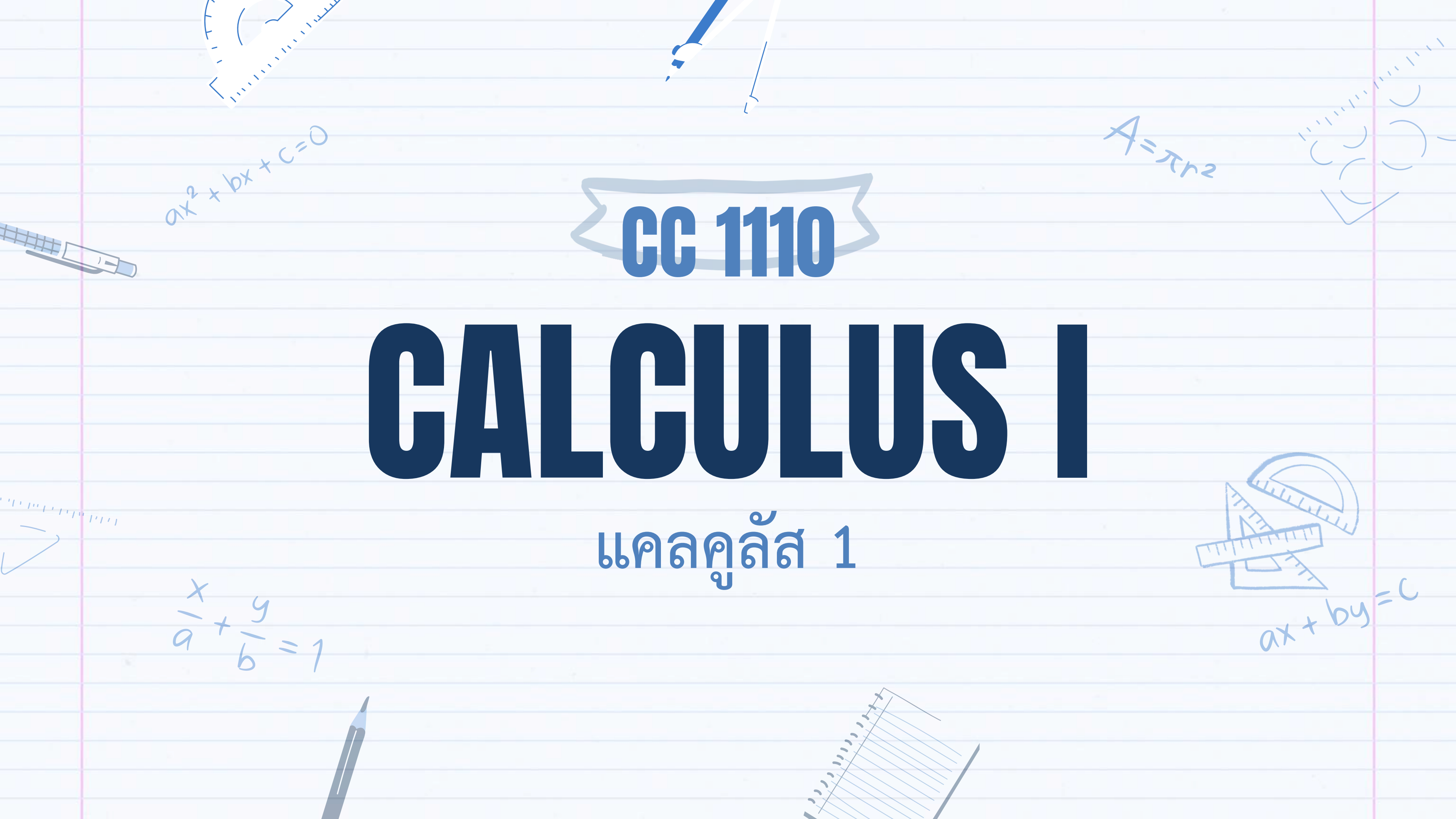



$$ax^2 + bx + c = 0$$

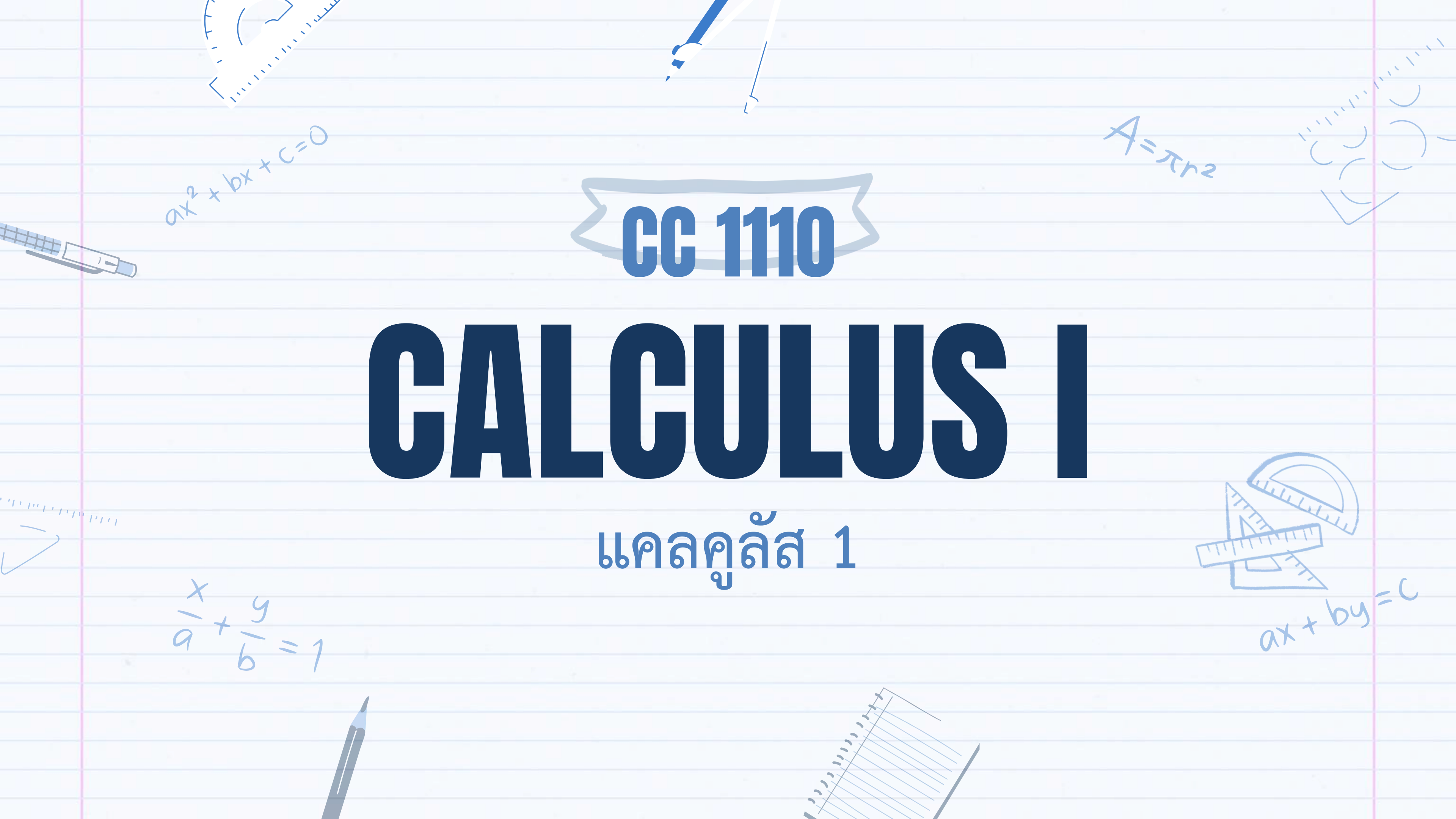
CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$


$$ax + by = c$$

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม)



3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(เส้นสัมผัสโค้ง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน)

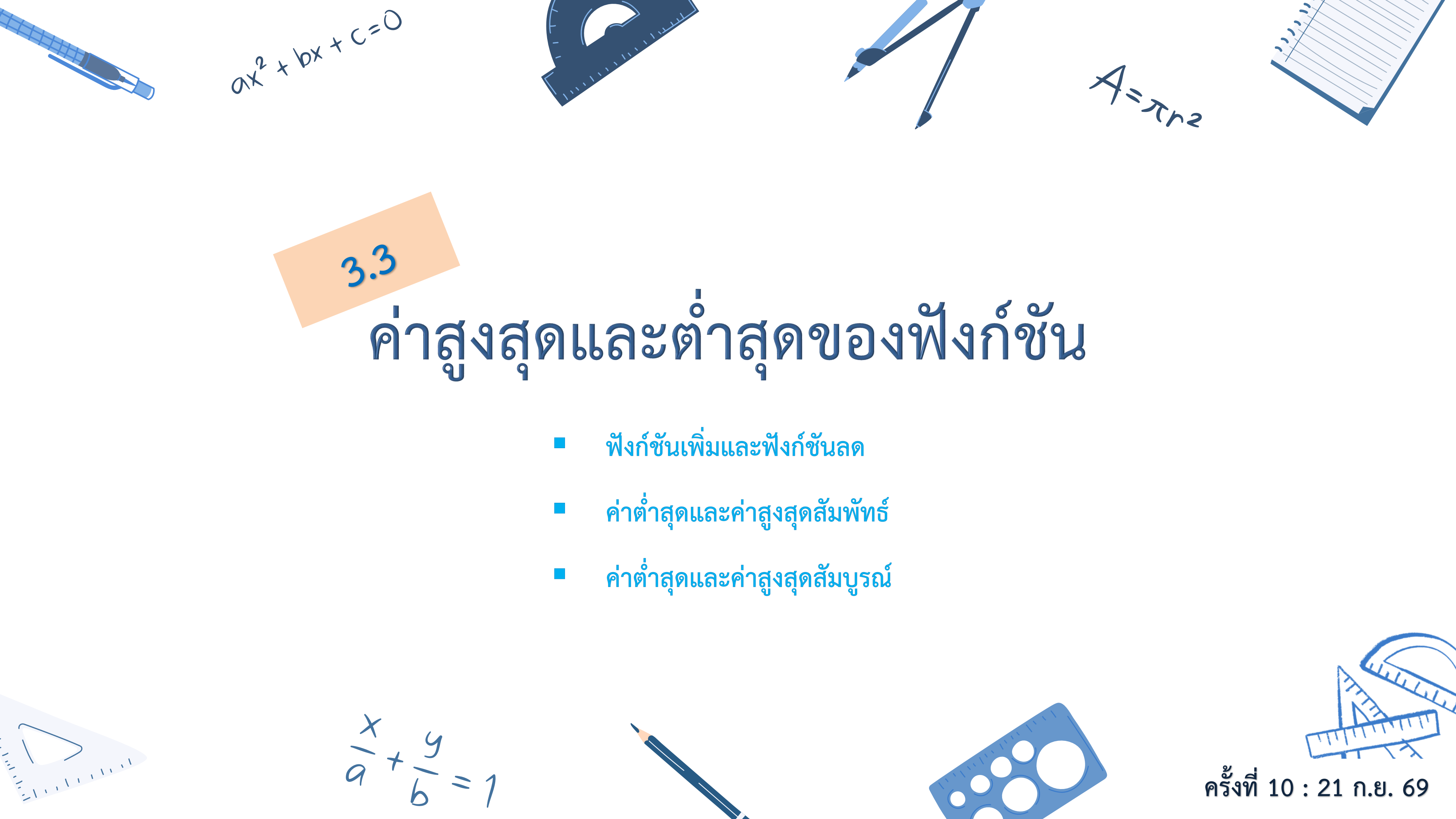
4

การอินทิเกรต / อินทิกรัลไม่จำกัดเขต/ปริยานุพันธ์

5

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์



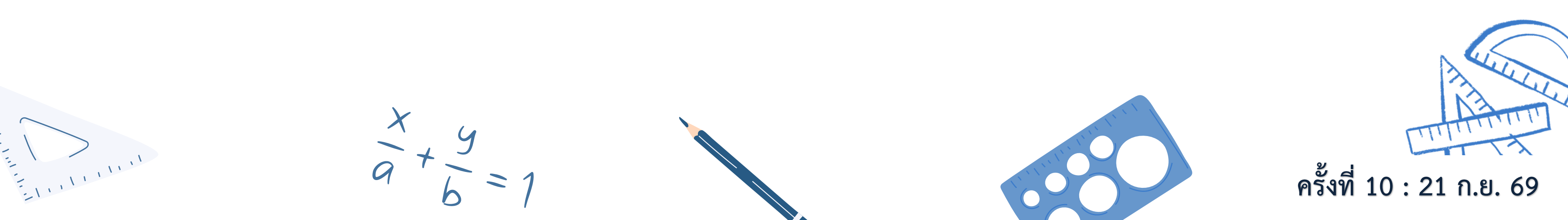

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

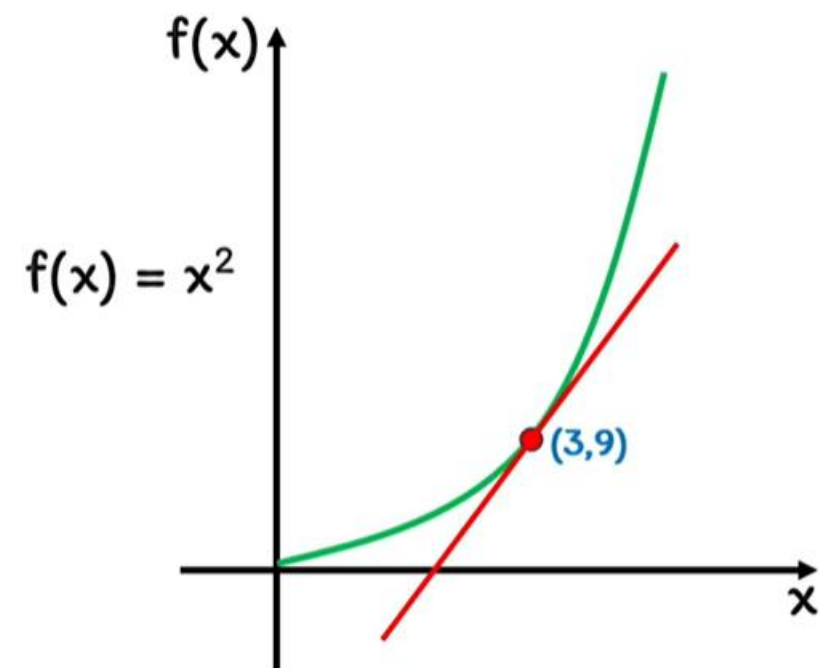
3.3

ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน

- ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
- ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมพัทธ์
- ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมบูรณ์

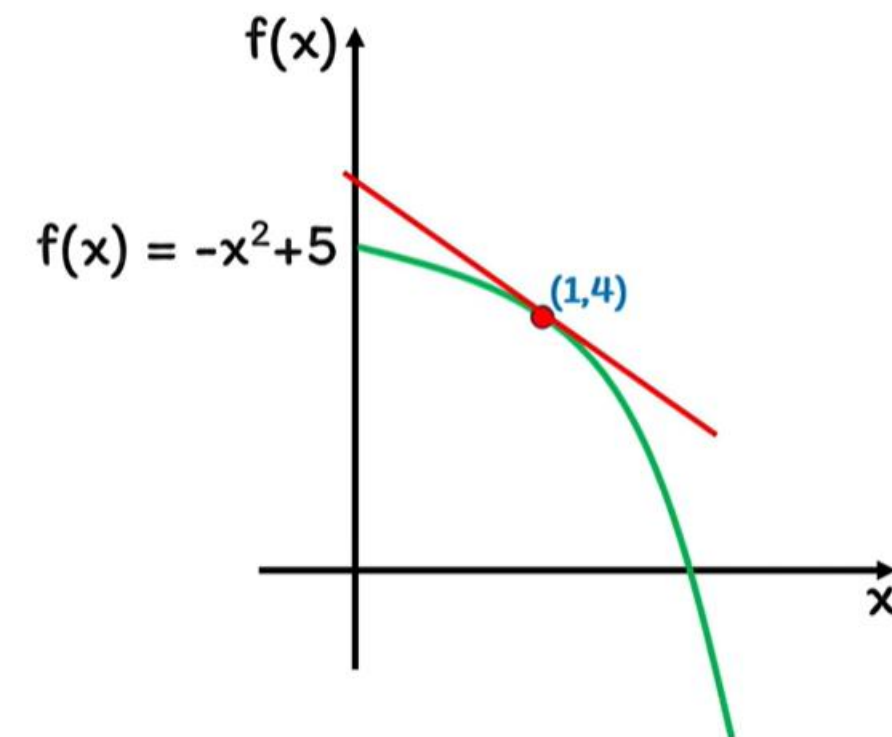

$$\frac{x}{9} + \frac{y}{6} = 1$$

ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด



ความชันเป็นบวก ฟังก์ชันเพิ่ม

$$f'(x) > 0 \text{ ฟังก์ชันเพิ่ม}$$



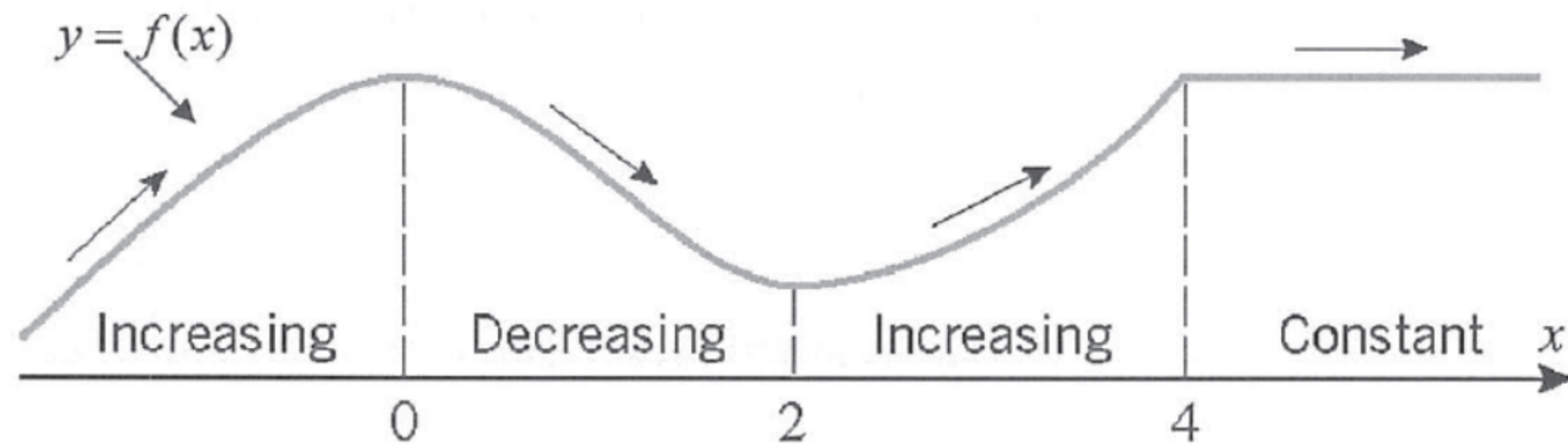
ความชันเป็นลบ ฟังก์ชันลด

$$f'(x) < 0 \text{ ฟังก์ชันลด}$$

ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด

ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด (Increasing and Decreasing Function)

พิจารณากาฟของฟังก์ชันในรูป 3.2.1



จากรูปที่ 3.2.1 จะเห็นว่า ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง $(-\infty, 0]$, เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง $[0, 2]$ และเพิ่มอีกครั้งหนึ่งบนช่วง $[2, 4]$ และเป็นฟังก์ชันค่าคงที่บนช่วง $[4, \infty)$



แบบฝึกหัด

ดีฟแล้วมา ทกว่า 0

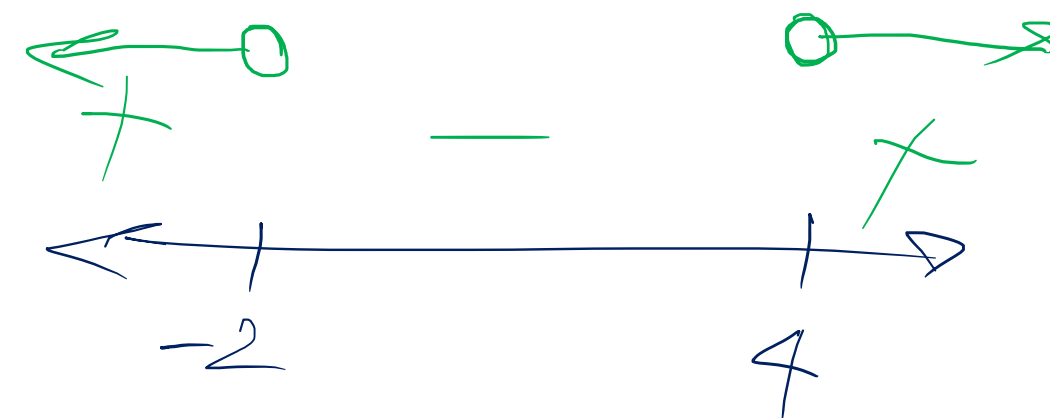
ตัวอย่างที่ 1: จงหา $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 2$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงไหน

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x - 24 > 0$$

$$3(x^2 - 2x - 8) > 0$$

$$3(x - 4)(x + 2) > 0$$

$$x = -2, 4$$



$$x \in (-\infty, -2) \cup (4, \infty)$$



อำนวยการสอน ๐

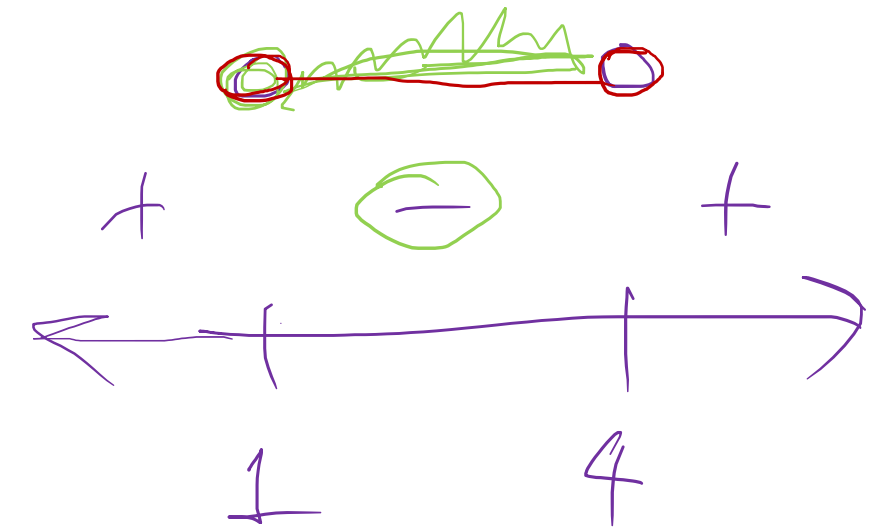
ตัวอย่างที่ 2: จงหา $y = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 9$ เป็นฟังก์ชันลดในช่วงไหน

$$\frac{dy}{dx} = 6t^2 - 30t + 24 < 0$$

$$6(t^2 - 5t + 4) < 0$$

$$6(t-4)(t-1) < 0$$

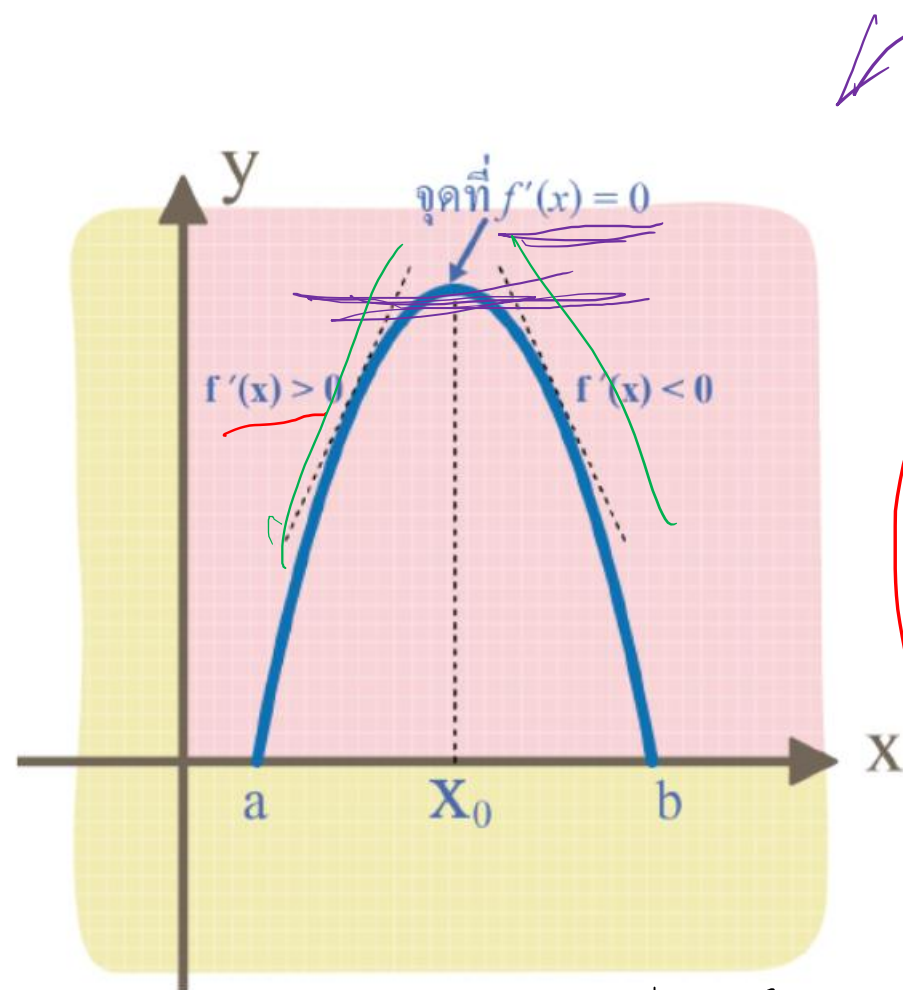
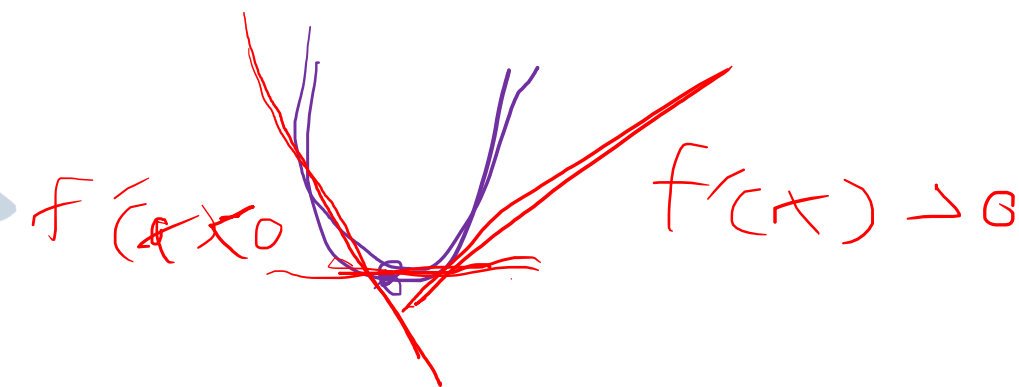
ค่าวิกฤต คือ $t = 1, 4$



$$t \in (1, 4)$$



ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมพัทธ์

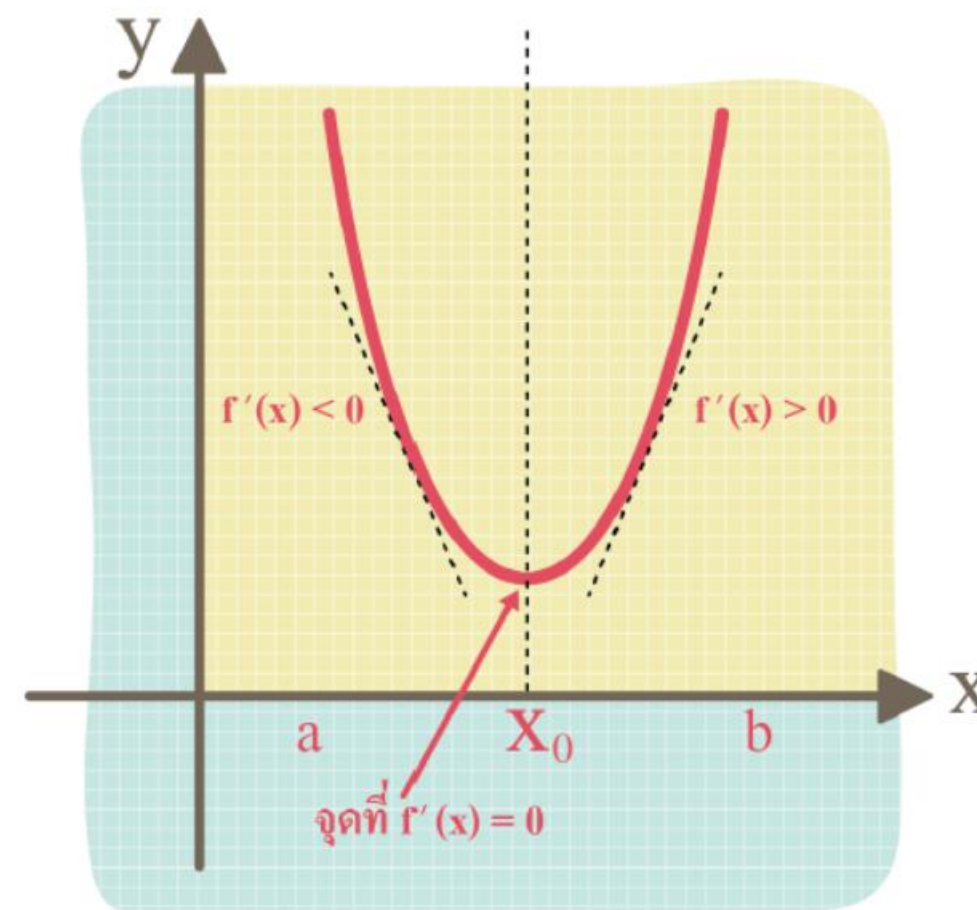


กราฟแสดงจุดที่ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์

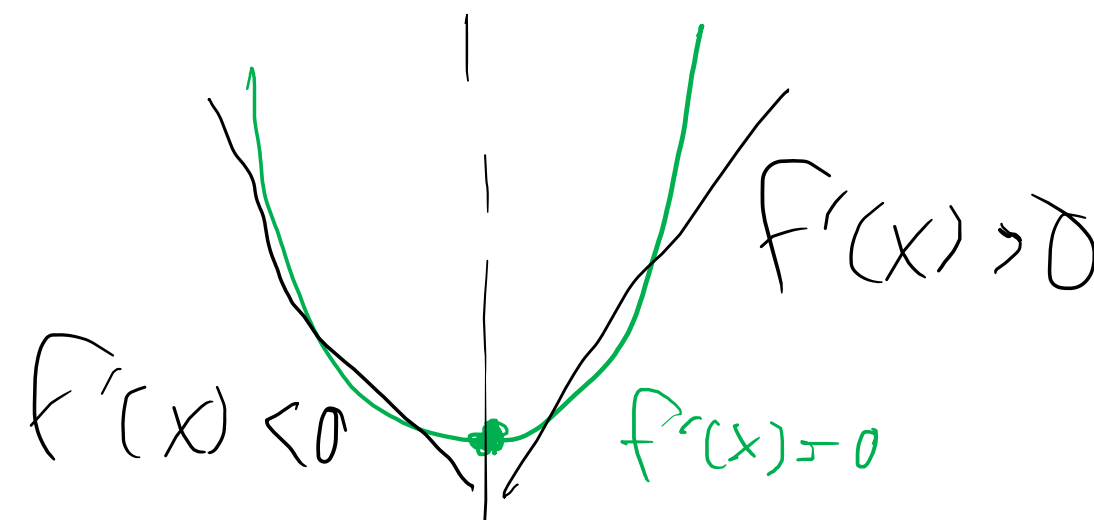


- ที่จุดสูงสุด:
1. $f'(x) = 0$
 2. $f''(x) < 0$

$$f''(x) < 0$$



กราฟแสดงจุดที่ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์



- ที่จุดต่ำสุด:
1. $f'(x) = 0$
 2. $f''(x) > 0$



แบบฝึกหัด

ที่ $x = -2$:

ตัวอย่างที่ 3:

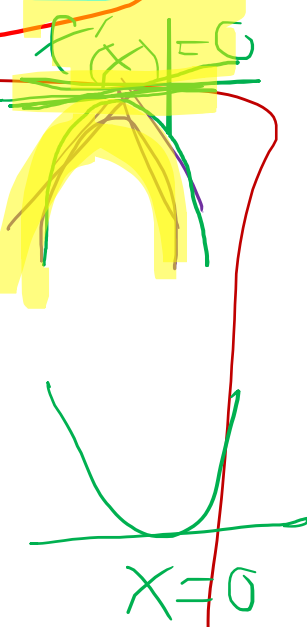
จงหาจุดสูงสุดสัมพัทธ์ของ

$$y = x^3 - 3x^2 - 24x + 2$$

ที่จุดสูงสุดสัมพัทธ์

$$1. f'(x) = 0$$

$$2. f''(x) < 0$$



$$= (-2)^3 - 3(-2)^2 - 24(-2) + 2$$

$$= -8 - (3 \times 4) - 48 + 2$$



$$y' = 3x^2 - 6x - 24 = 0$$

$$3(x^2 - 2x - 8) = 0$$

$$3(x-4)(x+2) = 0$$

$$x = -2, 4$$

เลือก $x = -2$

ที่ $x = -2$ ให้แทนค่าลงในสมการ

$$y = (-2)^3 - 3(-2)^2 - 24(-2) + 2$$

$$y = -8 - 12 + 48 + 2$$

$$y = 30$$

$$x = 30$$

$$y'' = 6x - 6 < 0$$

$$x = -2$$

แทนค่า

$$6(-2) - 6 = -18$$

ที่ $x = -2$ คือจุดสูงสุด

$(-2, 30)$

y

(x, y)

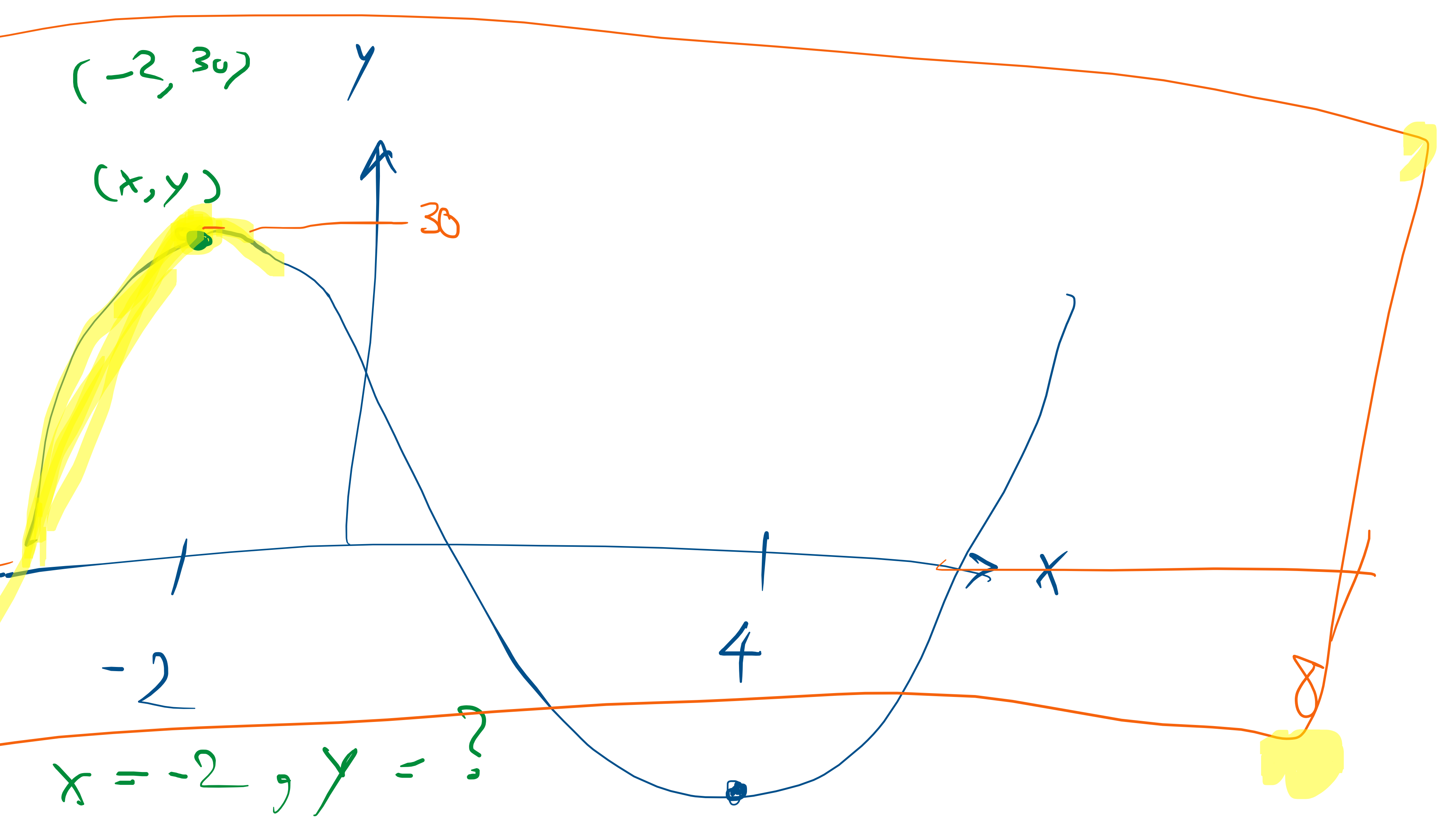
30

-2

4

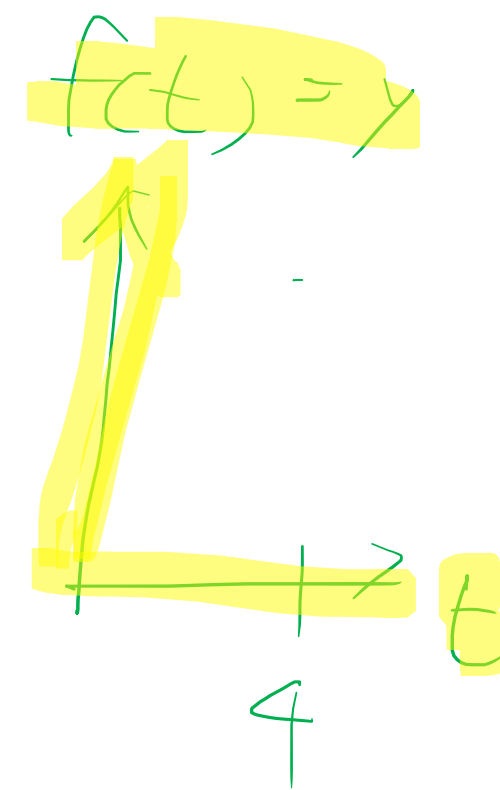
x

$x = -2, y = ?$





$$f(x) = 0$$
$$f'(x) > 0$$



ตัวอย่างที่ 4: จงหาจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของ $f(t) = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 9$

ที่จุดต่ำสุด

1) $f'(x) = 0$

2) $f''(x) > 0$

$$f'(t) = 6t^2 - 30t + 24 = 0$$

$$6(t^2 - 5t + 4) = 0$$

$$6(t - 4)(-1) = 0$$

$$t = 1, 4 \Rightarrow \text{จุดวิกฤต}$$

$$f''(t) = 12t - 30 > 0$$

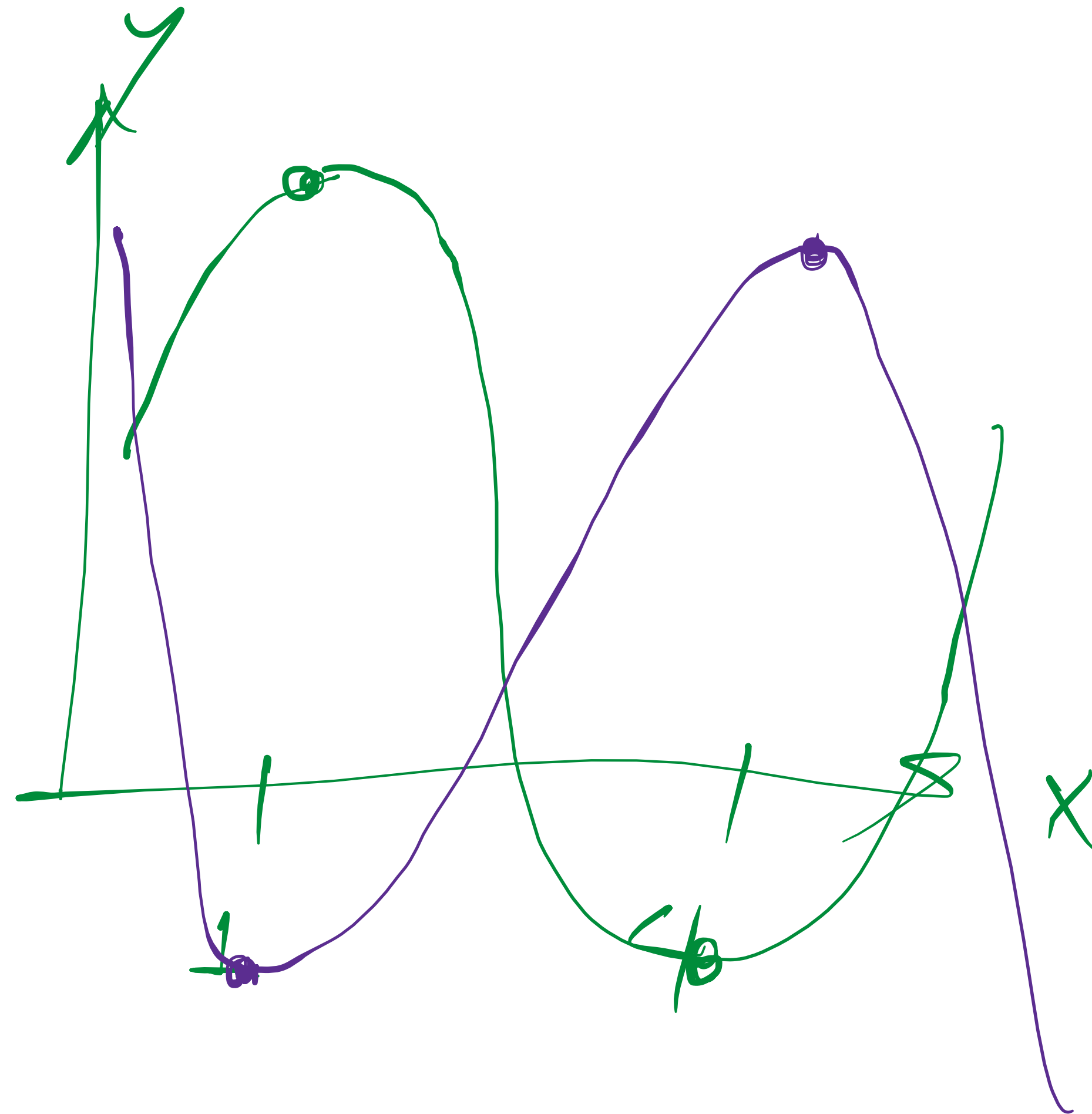
ค่าที่เท่ากัน $f''(t) > 0$ คือ

$\therefore$ ที่ $t = 4$ คือจุดต่ำสุด

หา $f(t)$

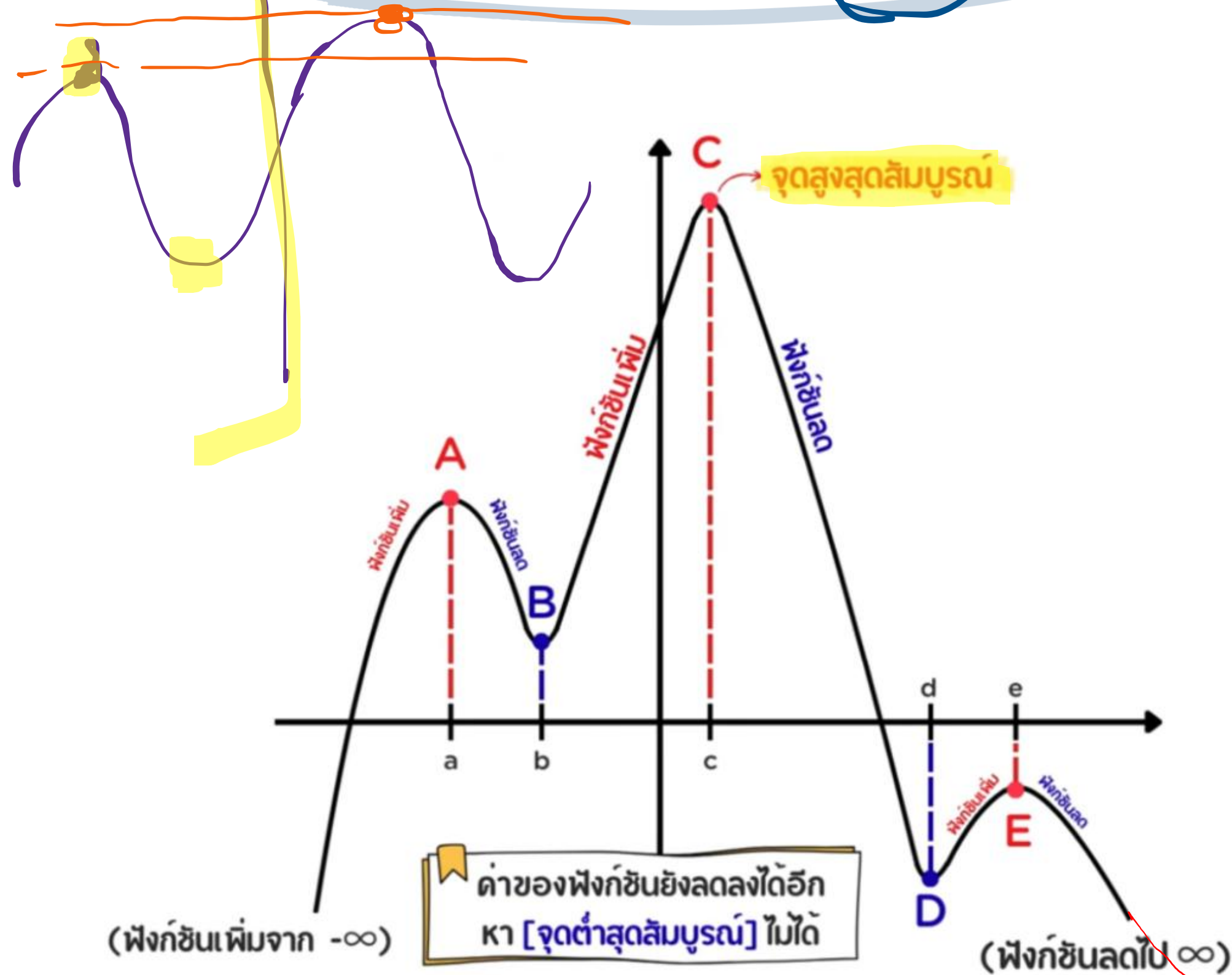
$$f(4) = 2(4)^3 - 15(4)^2 + 24(4) + 9$$
$$= -7$$

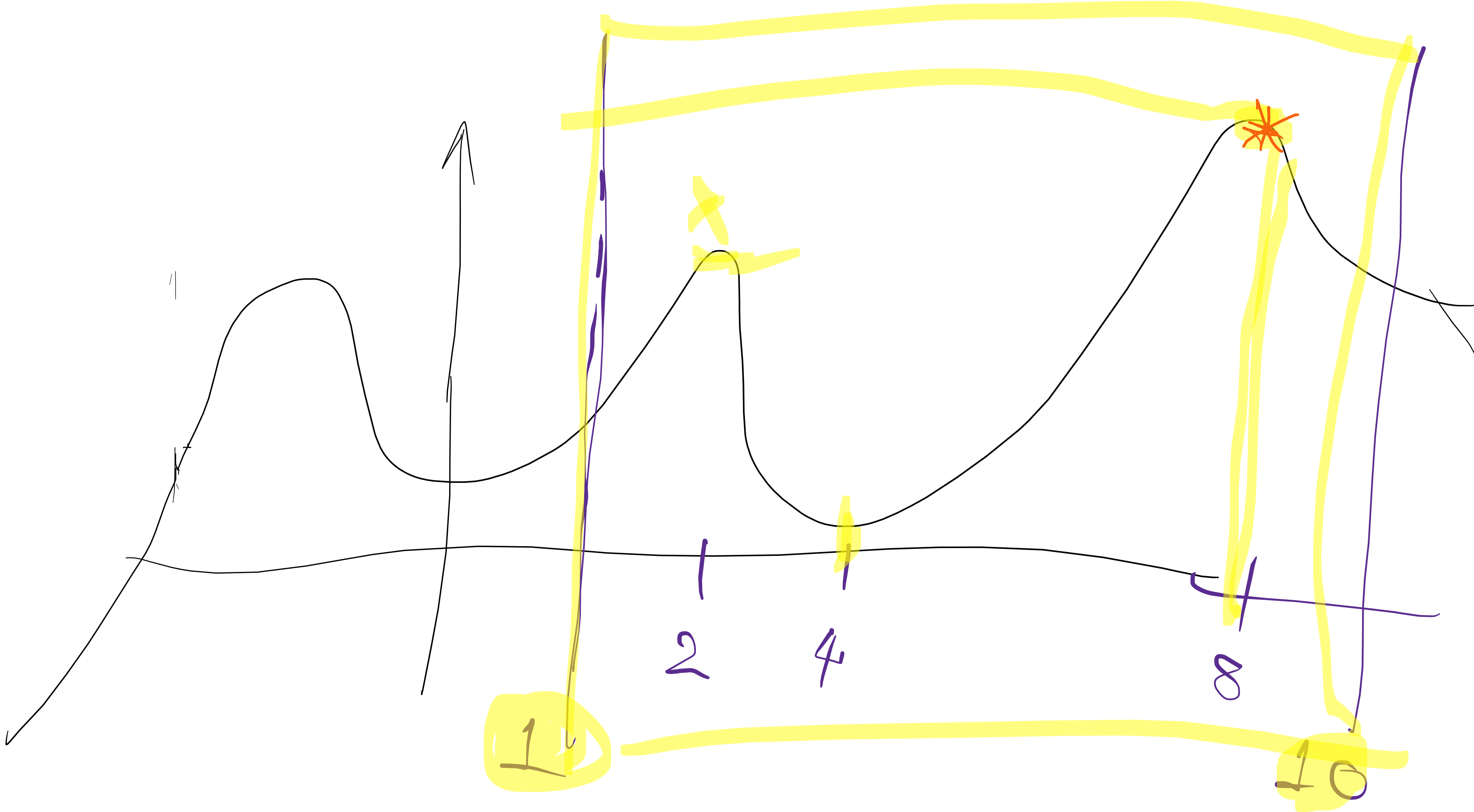
ค่าต่ำสุด $(x, y) \Rightarrow (4, -7)$



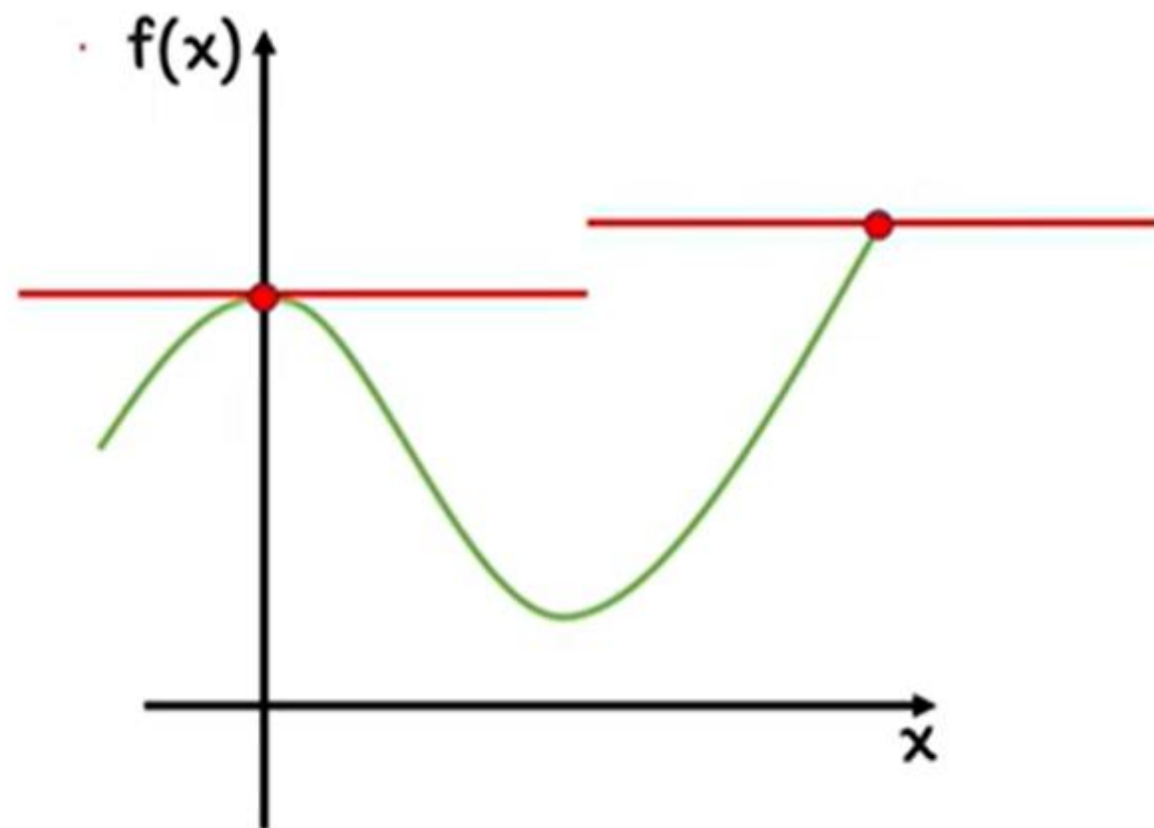
ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมบูรณ์

สรุป



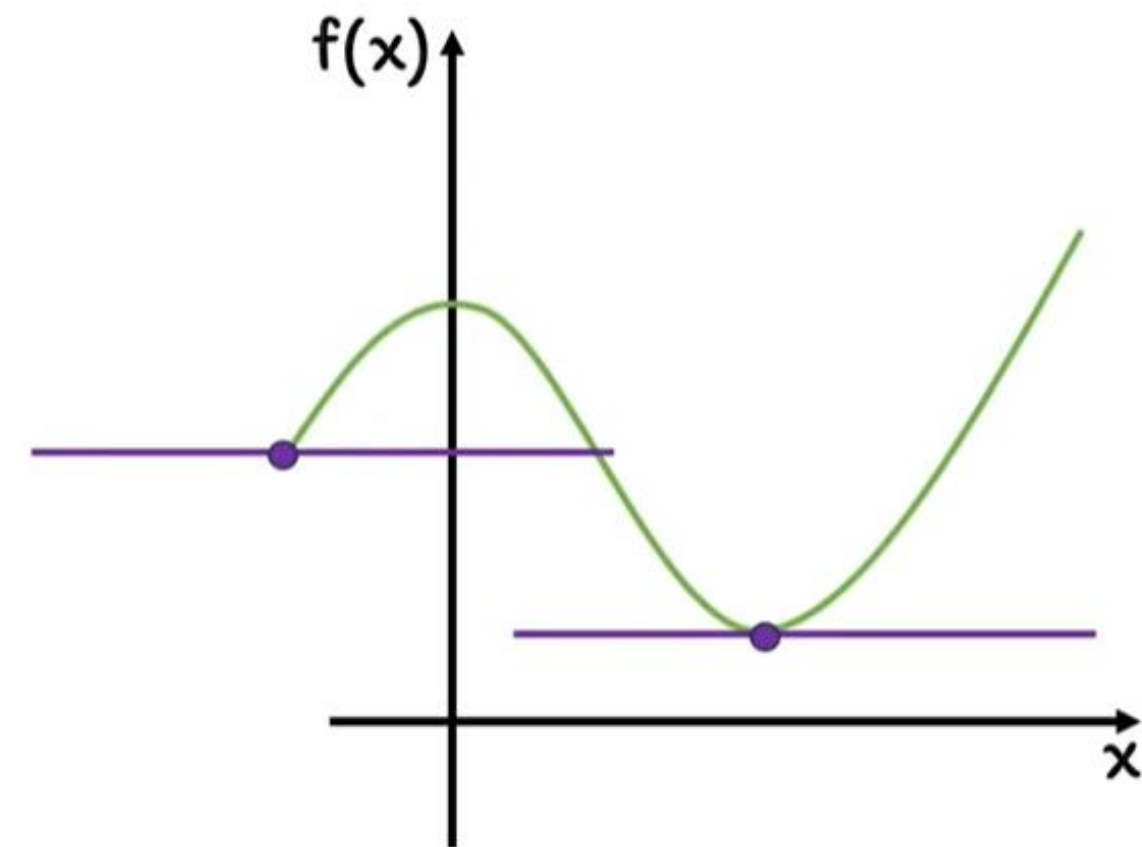


ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสัมบูรณ์



ที่จุดสูงสุดสัมบูรณ์ในช่วง $[a, b]$:

1. หาจุดสูงสุดสัมพัทธ์
2. หา $f(a)$ และ $f(b)$
3. เปรียบข้อ 1 และ 2



ที่จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ในช่วง $[a, b]$:

1. หาจุดต่ำสุดสัมพัทธ์
2. หา $f(a)$ และ $f(b)$
3. เปรียบข้อ 1 และ 2



ตัวอย่างที่ 5: จงหาจุดสูงสุดสัมบูรณ์ของ $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 2$ ในช่วง $[-4, 8]$

จากข้อ 3)

x	y
-4	-14
-2	30
4	

ให้

$$x = -4$$

$$y = (-4)^3 - 3(-4)^2 - 24(-4) + 2$$

$$y = -14$$

$$-64$$

$$(-3)(16)$$

$$+96$$

$$+2$$

$$-48$$

$$8$$

$$-4$$

จงหาจุดสูงสุดสัมบูรณ์ของ $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 2$ ในช่วง $[-4, 8]$

x	y
-4	-14
-2	30
4	78
8	130

หาค่า $x = -4$

$$\text{หาค่า } y = \overset{3}{\cancel{(-4)^3}} - \overset{2}{\cancel{3(-4)^2}} - \cancel{24(-4)} + 2$$

$$= -78$$

$(-2, 30)$

$(4, -78)$

$(-4, -14)$

$(8, 130)$

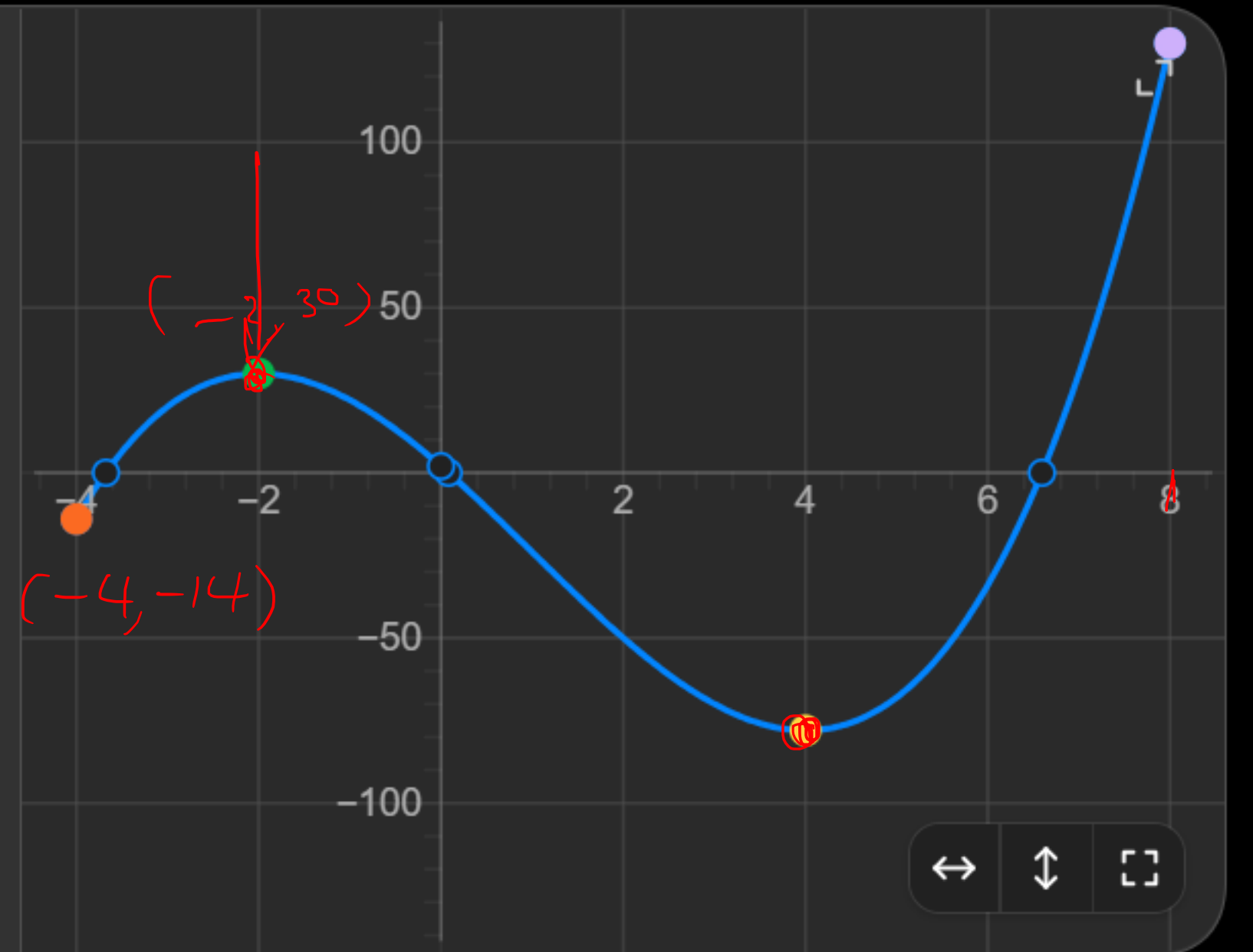
● $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 2 \{-4 \leq x \leq 8\}$

● $(-2, 30)$

● $(4, -78)$

● $(-4, -14)$

● $(8, 130)$





แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 6: จงหาจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ของ $f(t) = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 9$ ในช่วง $[0, 6]$

$x(t)$	$y(f(t))$
0	9
1	20
4	-7
6	45

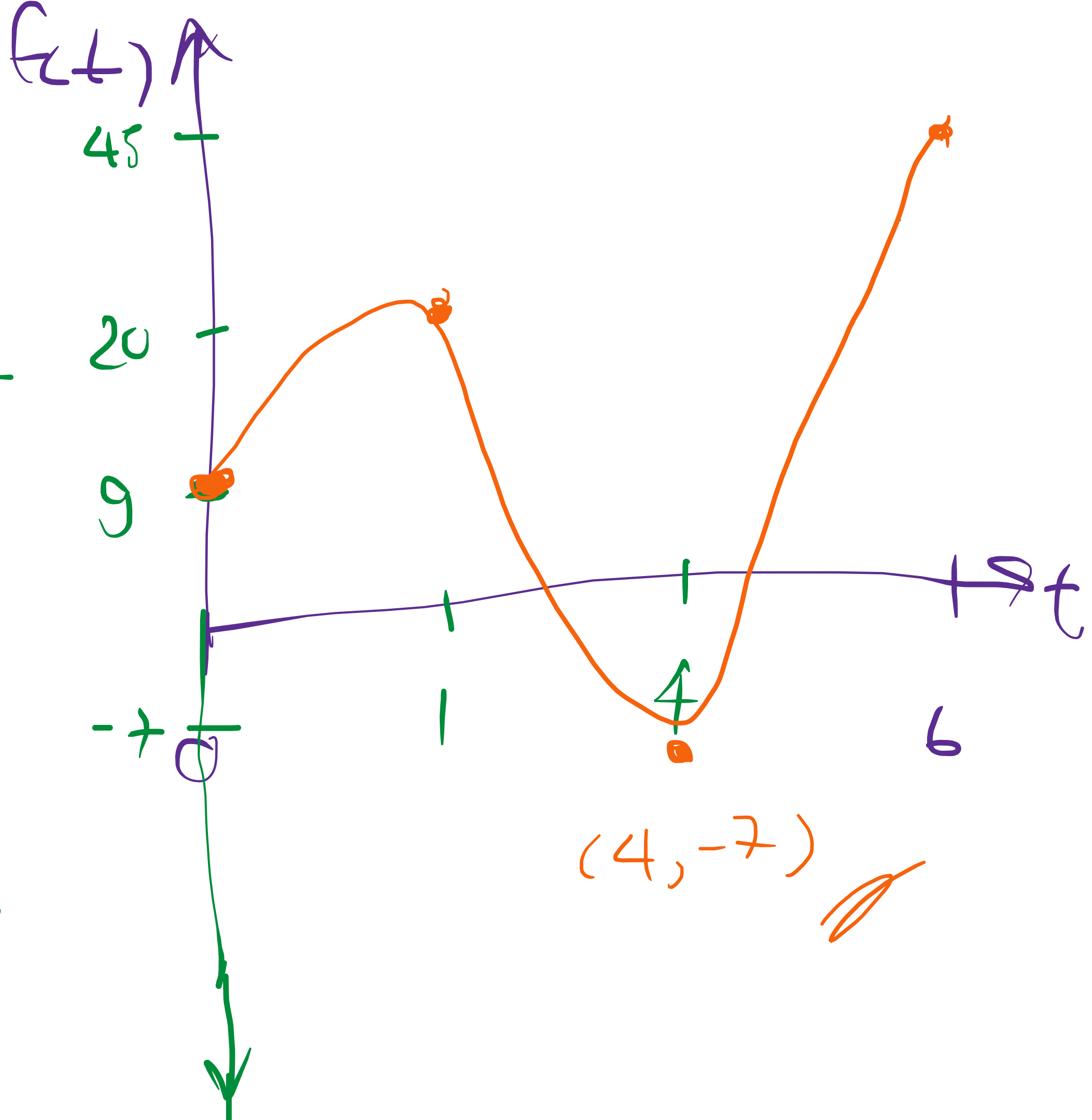
$$f(0) = 2(0)^3 - 15(0)^2 + 24(0) + 9 = 9$$

$$f(1) = 20$$

$$\begin{aligned} f(4) &= 2(4)^3 - 15(4)^2 + 24(4) + 9 \\ &= -7 \end{aligned}$$

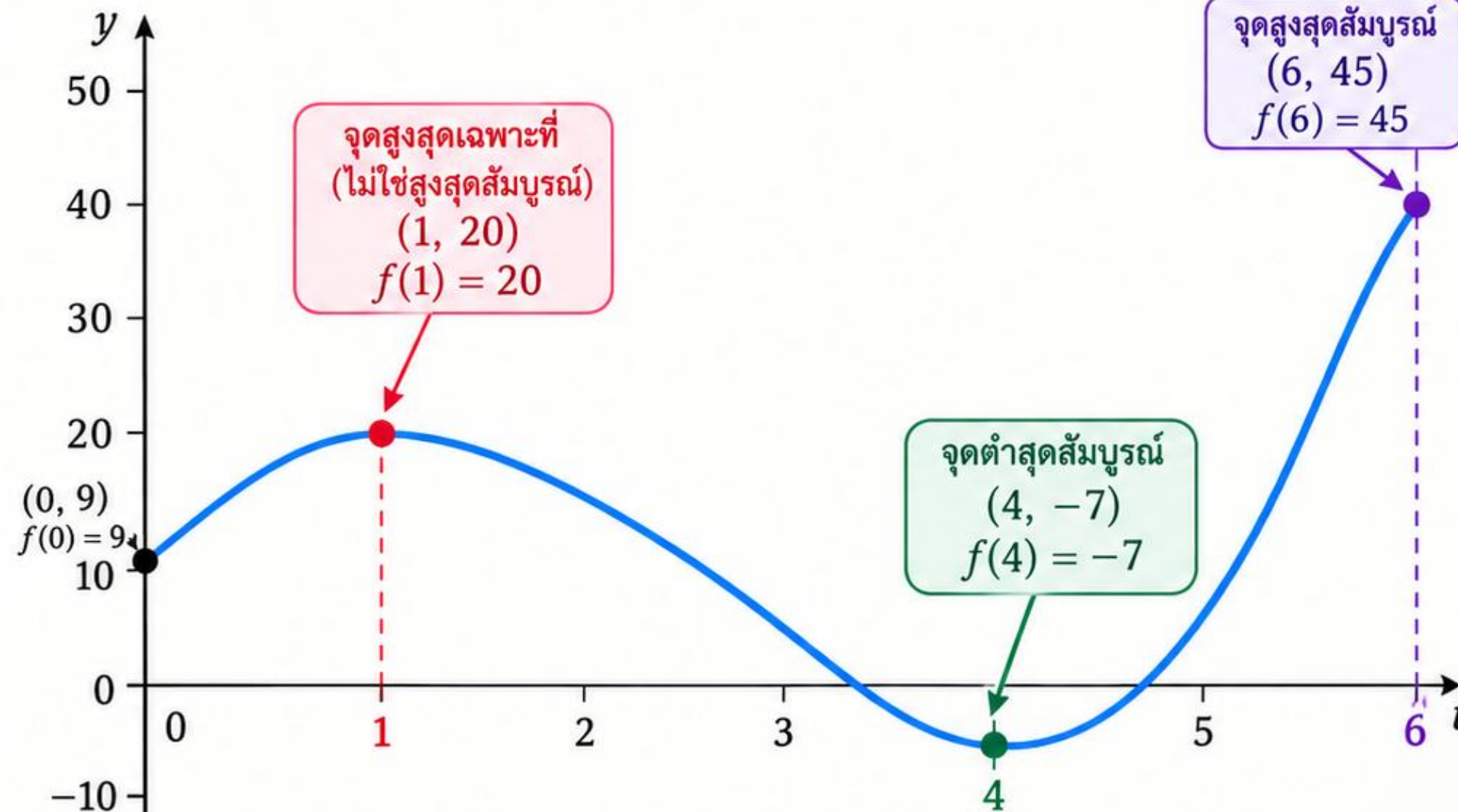
$$= 45$$

$x(t)$	$y(f(t))$
0	9
1	20
4	-7
6	45



$$f(t) = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 9$$

ในช่วง $[0, 6]$



ค่าของฟังก์ชันที่จุดวิกฤต

1. หาอนุพันธ์

$$f'(t) = 6t^2 - 30t + 24$$

$$= 6(t - 1)(t - 4)$$

2. จุดวิกฤต (ให้ $f'(t) = 0$)

$$t = 1, 4$$

3. แทนค่าในฟังก์ชันเดิม

$$f(1) = 2(1)^3 - 15(1)^2 + 24(1) + 9$$

$$= 20$$

$$f(4) = 2(4)^3 - 15(4)^2 + 24(4) + 9$$

$$= -7$$

ตารางค่าฟังก์ชันที่จุดสำคัญในช่วง $[0, 6]$

t	$f(t)$	ประเภทจุด
0	9	ปลายช่วง
1	20	จุดสูงสุดเฉพาะที่ (ไม่ใช่สูงสุดสัมบูรณ์)
4	-7	จุดต่ำสุดสัมบูรณ์
6	45	ปลายช่วง (สูงสุดสัมบูรณ์)

สรุป

- จุดสูงสุดสัมบูรณ์ : (6, 45)
(ได้ค่ามากที่สุดในช่วง $[0, 6]$)
- จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ : (4, -7)
(ได้ค่าน้อยที่สุดในช่วง $[0, 6]$)
- จุดสูงสุดเฉพาะที่ : (1, 20)
(เป็นจุดสูงสุดในบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่ใช่สูงสุดสัมบูรณ์)

💡 ข้อควรจำ

- จุดวิกฤตหาจาก $f'(t) = 0$
- ค่าของฟังก์ชันที่จุดวิกฤต ต้องแทนใน “สมการฟังก์ชันเดิม” ไม่ใช่ $f'(t)$
- ถ้าโจทย์กำหนดช่วง $[a, b]$ ต้องตรวจสอบค่าที่ปลายช่วง (a และ b) ด้วย



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 7:

จงหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์ของ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ บนช่วง $[-2, 4]$

วิธีทำ ขั้นที่ 1 หาค่าวิกฤตของ f

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} [x^3 - 3x^2 - 9x + 10] \\ &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x-3)(x+1) \end{aligned}$$

ดังนั้น $f'(x) = 0$ เมื่อ $x = -1$ และ $x = 3$ นั่นคือค่าวิกฤตคือ $x = -1$ และ $x = 3$

$$\text{และ } f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 10 = 15$$

$$\text{และ } f(3) = (3)^3 - 3(3)^2 - 9(3) + 10 = -17$$

$$\text{ขั้นที่ 2 } f(-2) = (-2)^3 - 3(-2)^2 - 9(-2) + 10 = 8$$

$$f(4) = (4)^3 - 3(4)^2 - 9(4) + 10 = -10$$

ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบค่าของ $f(-1)$, $f(3)$, $f(-2)$ และ $f(4)$ ที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้ว่า

$$f(-1) = 15 \quad \text{เป็นค่าสูงสุดสัมบูรณ์}$$

$$f(3) = -17 \quad \text{เป็นค่าต่ำสุดสัมบูรณ์}$$

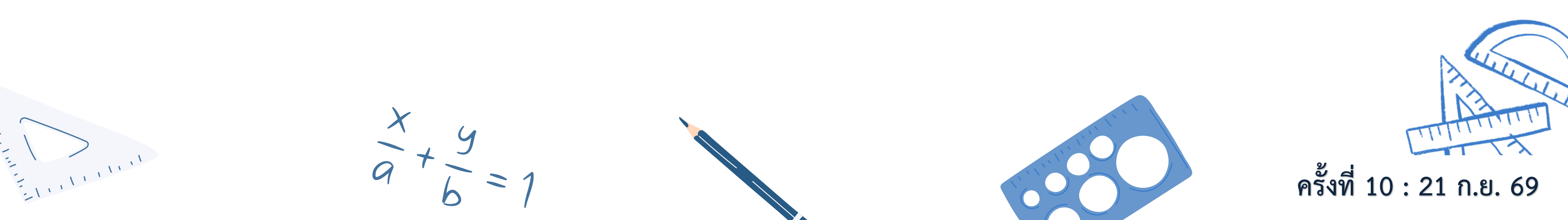
□


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

3.4

รูปแบบไม่กำหนดและกฎโลปีตาล


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

รูปแบบไม่กำหนดและกฎโลปีตาล

รูปแบบไม่กำหนด (Indeterminate Forms) คือ รูปจำกัดของฟังก์ชันซึ่งไม่สามารถกำหนดค่าที่แน่นอนได้ อาจจะมีค่าเป็นจำนวนจริงใด ๆ หรือไม่มีค่าก็ได้โดยอาจจะลู่ออกสู่ $-\infty$ หรือ $+\infty$ ถ้ามีการลู่เข้าและยังไม่สามารถบอกได้ว่าลู่เข้าสู่ค่าใด จนกว่าจะได้มีการดำเนินการต่อไปในรูปแบบอื่น โดยรูปแบบไม่กำหนดจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบของการดำเนินการทางพีชคณิตระหว่างสองฟังก์ชัน เช่น $\frac{f(x)}{g(x)}$, $f(x) \times g(x)$, $f(x) \pm g(x)$ เมื่อแทนค่าลิมิตโดย x เข้าใกล้ a ทางซ้าย หรือทางขวา หรือเข้าใกล้ค่าอนันต์ ทำให้คำตอบที่ได้อยู่ในรูป $(0)(\pm\infty)$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 , $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{-\infty}{\infty}$, $\frac{\infty}{-\infty}$, $\frac{0}{0}$ ยกตัวอย่างเช่น

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{0}{0}$$

ในทางเรขาคณิต $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ สามารถหาค่าลิมิตดังกล่าว โดยการแยกตัวประกอบร่วมออกจากทั้งเศษและส่วนได้ ซึ่งอาจทำได้สำหรับลิมิตบางข้อเท่านั้น แต่ขั้นตอนการหาอาจยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องมีการหาวิธีทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการหาค่าลิมิตที่อยู่ในรูปแบบไม่กำหนดนี้ โดยทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อของกฎโลปีตาล (L'Hospital's Rule) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



กฎของโลปิตาล

(L'Hospital's rule)

เมื่อ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ แล้วได้คำตอบเป็น $\frac{0}{0}$ หรือ $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \overset{\text{ดิฟทั้งเศษ-ส่วน}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}} = \overset{\text{ดิฟอีกสักที !!}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}} = \overset{\text{ดิฟอีกสักครั้ง !!}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'''(x)}{g'''(x)}} = \dots \text{ดิฟไปกันต่อ --}$$

Example 9

จงหาว่า $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ โดยที่ $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ มีค่าเท่าใด แทน $x = 4$ ลงไปจะได้ $\frac{0}{0}$

$$2x - 3$$

$$2x$$

วิธีแยกตัวประกอบ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\cancel{(x-4)}(x+1)}{\cancel{(x-4)}(x+4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(4+1)}{(4+4)} \\ &= \frac{5}{8}\end{aligned}$$

กฎของโลปีตาล

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x - 3}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(4) - 3}{2(4)} \\ &= \frac{5}{8}\end{aligned}$$

Example 10

จงหาว่า $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ โดยที่ $f(x) =$

$$\frac{4x^2 + 5}{3x^2 + 4x - 16}$$

มีค่าเท่าใด

แทน $x = \infty$ ลงไปจะได้ $\frac{\infty}{\infty}$

วิธีแยกตัวประกอบ

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 5}{3x^2 + 4x - 16} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^2} \left(4 + \frac{5}{x^2} \right)}{\cancel{x^2} \left(3 + \frac{4}{x} - \frac{16}{x^2} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(4 + \frac{5}{\infty^2} \right)}{\left(3 + \frac{4}{\infty} - \frac{16}{\infty^2} \right)} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

กฎของโลปีตาล

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x}{6x + 4} \\ &\text{แทน } x = \infty \text{ ลงไปจะได้ } \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{6} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

สมมติให้ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ อยู่ในรูปแบบไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ หรือ $\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$ กล่าวคือ

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \quad \text{หรือ} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\pm \infty}{\pm \infty}$$

โดยที่ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ หรือ $\pm \infty$ จากกฎโลปีตาล (L'Hospital's Rule) จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$



ตัวอย่างที่ 1: จงใช้กฎของโลปีตาลหาค่าของ

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t^4 - 3t^2 - 2}{8 + t - 9t^3}$$

วิธีทำ เนื่องจากรูปแบบที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูป $\frac{0}{0}$ ใช้กฎของโลปีตาล

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

จะได้

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t^4 - 3t^2 - 2}{8 + t - 9t^3} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{20t^3 - 6t}{1 - 27t^2} \\ &= \frac{20(1)^3 - 6(1)}{1 - 27(1)^2} \\ &= \frac{20(1) - 6}{1 - 27(1)} \\ &= \frac{20 - 6}{1 - 27} \\ &= -\frac{17}{26} \end{aligned}$$

ดังนั้น $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t^4 - 3t^2 - 2}{8 + t - 9t^3} = -\frac{17}{26}$



ตัวอย่างที่ 2: จงใช้กฎของโลบิตาลหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 4x - 15}{x^2 - 9}$$

วิธีทำ

จะได้

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 4x - 15}{x^2 - 9} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 4}{2x} \\ &= \frac{3(3)^2 - 4}{2(3)} \\ &= \frac{3(9) - 4}{6} \\ &= \frac{27 - 4}{6} \\ &= \frac{23}{6} \end{aligned}$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 4x - 15}{x^2 - 9} = \frac{23}{6}$



ตัวอย่างที่ 3: จงใช้กฎของโลปีตาลหาค่าของ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

วิธีทำ เนื่องจากรูปแบบที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูป $\frac{0}{0}$ ใช้กฎของโลปีตาล

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

จะได้

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



WHAT'S NEXT

อินทิกรัลของฟังก์ชัน

(Integral of Function)